

**Complementi di Analisi Matematica a.a. 2025/2026. Foglio n.4**  
**17/10/2025**

Esercizi sulla formula di Taylor e su massimi e minimi liberi

**con alcune risoluzioni**

1. Determinare la formula di Taylor nell'origine e del secondo ordine per la funzione  $f(x, y) = \sin(xy)$ .
2. Determinare la formula di Taylor nell'origine e del terzo ordine per la funzione  $f(x, y) = e^{x+y^2}$ .
3. Determinare la formula di Taylor nell'origine e del quarto ordine per la funzione  $f(x, y, z) = xze^{x+y}$ .
4. Determinare la formula di Taylor in  $p = (1, 0, 0)$  e del secondo ordine per la funzione  $f(x, y, z) = xze^{x+y}$ .
5. Determinare la formula di Taylor in  $p = (1, 0, 0)$  e del secondo ordine per la funzione  $f(x, y, z) = e^{x^2} + e^{y^4}$ .
6. Si esibisca un esempio di funzione  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$  che non ha punti critici nel suo dominio.

**Soluzione.**  $f(x, y) = ax + by$ , ad esempio con  $a \neq 0$ .  $\square$

7. Data  $f(x, y, z) = \frac{1}{2}[(x - y - z)^2 + (x + y + z)^2]$ .
  - (a) Determinare i punti critici di  $f$ .
  - (b) Determinare i punti di massimo e di minimo, sia locali che globali, nel caso esistano.

**Soluzione.** Per cercare i punti critici calcoliamo le derivate parziali

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2(y + z) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2(y + z).$$

I punti critici di  $f$  formano l'insieme

$$C = \{(0, y, -y) \in \mathbb{R} : y \in \mathbb{R}\}.$$

Su tali punti abbiamo  $f(0, y, -y) = 0$ , ma poiché  $f(x, y, z) \geq 0$ , ne segue che sono tutti punti di *minimo globale*. Concludiamo che

$$\min_{\mathbb{R}^3} f = 0 = f(0, y, -y) \quad \text{e} \quad \sup_{\mathbb{R}^3} f = +\infty.$$

La  $f$  inoltre *non ha limite* per  $(x, y, z) \rightarrow \infty$ , infatti possiamo prendere le successioni

$$z_k = (0, k, -k) \quad \text{e} \quad w_k = (k, 0, 0)$$

per le quali si ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(w_k) = +\infty.$$

□

8. Calcolare la matrice hessiana di  $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$  per ogni  $(x, y) \neq (0, 0)$ .

**Soluzione.**

$$f_x = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

□

9. Scrivere l'immagine della funzione  $f : [-1, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definita come

$$f(x, y) = x^2y - x^3 + 1.$$

10. Sia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definita come  $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2 + 1}$ .

- (a) Determinare tutti i punti critici, nel caso esistano.
- (b) Determinare i punti di massimo e di minimo, sia locali che globali, nel caso esistano.
- (c) Determinare l'immagine  $f(\mathbb{R}^2)$ .

**Soluzione.** Abbiamo

$$\begin{cases} f_x = \frac{x^2 + y^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = \frac{y^2 - x^2 + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = 0 \\ f_y = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = 0 \end{cases}.$$

Pertanto gli unici punti critici sono  $p_{\pm} = (\pm 1, 0)$ . Calcoliamo la matrice hessiana in tali punti. Abbiamo

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{-2x(x^2 + y^2 + 1)^2 - 4x(y^2 - x^2 + 1)(x^2 + y^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^4} \\ &= \frac{-2x(x^2 + y^2 + 1) - 4x(y^2 - x^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^3} \\ &= -2x \frac{-x^2 + 3y^2 + 3}{(x^2 + y^2 + 1)^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{yy} &= -2x \frac{(x^2 + y^2 + 1)^2 - 4y^2(x^2 + y^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^4} \\ &= -2x \frac{(x^2 + y^2 + 1) - 4y^2}{(x^2 + y^2 + 1)^3} \\ &= -2x \frac{x^2 - 3y^2 + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_{yx} &= 2y \frac{(x^2 + y^2 + 1)^2 - 4x^2(x^2 + y^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^4} \\
&= 2y \frac{(x^2 + y^2 + 1) - 4x^2}{(x^2 + y^2 + 1)^3} \\
&= 2y \frac{y^2 - 3x^2 + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^3}.
\end{aligned}$$

Abbiamo pertanto

$$Hf(\pm 1, 0) = \begin{pmatrix} \mp \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \mp \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

quindi  $p_+ = (1, 0)$  è un massimo locale, mentre  $p_- = (-1, 0)$  è un punto di minimo locale.

Passando alle coordinate polari  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ , si può riscrivere

$$f(x, y) = \bar{f}(\rho, \theta) = \frac{\rho \cos \theta}{\rho^2 + 1}.$$

Essendo  $D := [0, +\infty] \times [0, 2\pi]$ , rimane da determinare  $\bar{f}(D)$ , che è uguale a  $f(\mathbb{R}^2)$ . Fissato  $\rho > 0$ , al variare di  $\theta \in [0, 2\pi]$ , è semplice notare che la  $\bar{f}$  copre l'intervallo di valori  $\left[-\frac{\rho}{\rho^2+1}, \frac{\rho}{\rho^2+1}\right]$ . Dunque

$$\bar{f}(D) = \bigcup_{\rho \geq 0} \left[ -\frac{\rho}{\rho^2 + 1}, \frac{\rho}{\rho^2 + 1} \right].$$

Dalla disuguaglianza  $\frac{\rho}{\rho^2+1} \leq \frac{1}{2}$ , conseguenza di  $(\rho - 1)^2 \geq 0$ , segue che il valore massimo di  $\frac{\rho}{\rho^2+1}$  è  $\frac{1}{2}$ , raggiunto quando  $\rho = 1$ . Dunque

$$\bar{f}(D) = \left[ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

che è dunque anche l'immagine della funzione  $f$ .  $\square$

11. (\*) Si consideri  $f(x, y, z) = \sin(e^{x^2+y^2+z^2})$  definita sull'insieme

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \log \pi + \log \left( \frac{3}{4} \right) \right\}.$$

- (a) Determinare tutti i punti critici di  $f$  nella parte interna di  $E$ , nel caso esistano.
- (b) Nello stessa parte interna di  $E$ , determinare eventuali punti di massimo e di minimo locali.
- (c) Determinare  $f(E)$ .

**Soluzione.** Calcoliamo le derivate parziali in  $\text{Int } E \subset \mathbb{R}^3$ , ovvero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{x^2+y^2+z^2} \cos(e^{x^2+y^2+z^2}), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2ye^{x^2+y^2+z^2} \cos(e^{x^2+y^2+z^2})$$

e  $\frac{\partial f}{\partial z} = 2ze^{x^2+y^2+z^2} \cos(e^{x^2+y^2+z^2})$ . Per  $(x, y, z) \in E$ , vale

$$1 \leq e^{x^2+y^2+z^2} \leq e^{\log(3\pi/4)} = \frac{3\pi}{4}.$$

L'immagine di  $E$  tramite  $e^{x^2+y^2+z^2}$  è esattamente l'intervallo  $[1, 3\pi/4]$ . Quindi è sufficiente studiare  $\sin(x)$  in tale intervallo. Notiamo che

$$\pi/4 < 1 < \pi/2$$

e  $\sin(x)$  è crescente in  $[0, \pi/2]$ , pertanto

$$\sin(3\pi/4) = \sin(\pi/4) < \sin(1) < \sin(\pi/2) = 1. \quad (1)$$

Quindi tutti i punti della sfera  $\text{Fr}(B(0, \sqrt{\log(\pi/2)}))$  sono di massimo assoluto per

$$f(x, y, z) = \sin(e^{x^2+y^2+z^2}) \quad \text{su } E$$

ed infatti in tali punti, che sono interni ad  $E$ , il gradiente di  $f$  si annulla. L'unico altro punto dove si annulla il gradiente è l'origine, che è un minimo locale in quanto

$$f(0, 0, 0) = \sin(1) \leq \sin(e^{x^2+y^2+z^2})$$

per  $(x, y, z) \in B(0, \sqrt{\log(\pi/2)})$ . Per le disuguaglianze di (1), il minimo assoluto è assunto nei punti di  $\text{Fr}(B(0, \sqrt{\log(3\pi/4)})) = \text{Fr}(E)$ . Abbiamo infine

$$f(E) = \left[ \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 \right].$$

Si osservi che per avere immagine, minimi e massimi locali e globali bastava studiare la funzione

$$\varphi(s) = \sin(e^s)$$

sull'intervallo  $[0, \log(3\pi/4)]$ . pertanto oppure se  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ .  $\square$

12. Determinare il massimo ed il minimo assoluto di

$$f(x, y, z) = z^2 + \sin\left(\frac{x + y^2}{2}\right)$$

sul compatto  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1\}$ , evidenziando i principali passaggi che hanno portato alla determinazione di tali valori.

*Sugg.* Controllare l'esistenza dei punti critici prima nella parte interna  $\text{Int}(D)$  e controllare/confrontare rispetto ai valori sulla frontiera  $\text{Fr}(D)$ .

**Soluzione.** Il gradiente di  $f$  è

$$\nabla f(x, y, z) = \left( \frac{1}{2} \cos\left(\frac{x + y^2}{2}\right), y \cos\left(\frac{x + y^2}{2}\right), 2z \right)$$

ed osserviamo inoltre che

$$\frac{|x + y^2|}{2} \leq 1 < \frac{\pi}{2}$$

per ogni  $(x, y, z) \in D$ , che implica  $\cos\left(\frac{x+y^2}{2}\right) > 0$ . Pertanto  $\nabla f$  non si annulla in ogni punto della parte interna di  $D$ , ed ivi non possiamo pertanto avere massimi o minimi locali. Osservando che  $t \rightarrow \sin t$  è crescente in  $[-\pi/2, \pi/2]$ , concludiamo che per ogni  $(x, y, z) \in D$  vale

$$\sin\left(\frac{x + y^2}{2}\right) \leq \sin(1) \quad \text{e} \quad \sin\left(\frac{x + y^2}{2}\right) \geq -\sin\left(\frac{1}{2}\right).$$

Concludiamo che

$$f(x, y, z) \leq f(1, \pm 1, \pm 1) = 1 + \sin(1) = \max_D f$$

ed infine

$$f(x, y, z) \geq f(-1, 0, 0) = -\sin\left(\frac{1}{2}\right) = \min_D f.$$

$\square$

13. Consideriamo  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , definita come

$$f(x, y, z) = y \sin x + z^2.$$

- (a) Determinare l'immagine di  $f$ .
- (b) Determinare massimi e minimi locali e globali, nel caso esistano.
- (c) Determinare i punti di massimo e di minimo locale e globale, nel caso esistano.

**Soluzione.** Osservando che

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} f(0, 0, z) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} f(3\pi/2, y, 0) = -\infty,$$

ne segue subito che

$$\inf_{\mathbb{R}^2} f = -\infty \quad \text{e} \quad \sup_{\mathbb{R}^2} f = +\infty.$$

Imponendo l'annullamento del gradiente  $\nabla f(x, y, z) = (y \cos x, \sin x, 2z)$  si ottiene

$$z = 0, \quad x = k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad y = 0.$$

L'insieme dei punti critici è quindi  $\{(k\pi, 0, 0) : k \in \mathbb{Z}\}$ . Poiché  $\cos(k\pi) = (-1)^k$ , la matrice hessiana in tali punti critici ha la forma

$$Hf(k\pi, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & (-1)^k & 0 \\ (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Osserviamo inoltre che

$$\det \begin{pmatrix} 0 & (-1)^k & 0 \\ (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = -2.$$

Tale condizione implica che l'hessiana è invertibile, ma l'annullamento del primo coefficiente mostra che tale matrice non è né definita positiva né

definita negativa. Concludiamo che  $f$  non ha né punti di minimo locale o globale né punti di massimo locale o globale. È anche facile osservare che

$$\sup_{\mathbb{R}^2} f = +\infty \quad \text{e} \quad \inf_{\mathbb{R}^2} f = -\infty.$$

□

14. Scrivere l'immagine di  $f(x, y) = -\sin^2(x - y)$ , definita su  $[0, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ .

**Soluzione.** Basta osservare che

$$-1 \leq x - y \leq 1$$

e sull'intervallo  $[-1, 1]$  la funzione  $t \rightarrow \sin(t)$  è crescente. Abbiamo pertanto

$$-\sin(1) \leq \sin(x - y) \leq \sin(1),$$

che implica

$$\sin^2(x - y) \leq \sin^2(1).$$

Concludiamo quindi che

$$\begin{aligned} \min_{[0,1]^2} f &= f(1, 0) = -\sin^2(1) \\ &\leq -\sin^2(x - y) = f(x, y) \\ &\leq 0 = \max_{[0,1]^2} f = f(0, 0). \end{aligned}$$

□

15. Data  $f(x, y) = \frac{e^{-x^4}}{1 + |x| + |y|}$ , si determini  $f(\mathbb{R}^2)$ .

**Soluzione.** Si nota immediatamente che  $0 < f \leq 1$  su  $\mathbb{R}^2$ : infatti sia numeratore che denominatore sono positivi, ma il numeratore non può annullarsi (quindi  $f > 0$ ), e il numeratore è più piccolo di 1, mentre il denominatore è più grande di 1 (quindi  $f \leq 1$ ). Il claim è che  $f(\mathbb{R}^2) = (0, 1]$ .

Ciò è vero poiché restringendosi al solo asse  $y$  (quindi  $x = 0$ ) la funzione diventa  $\frac{1}{1+|y|}$ , che al variare di  $y \in \mathbb{R}$  prende evidentemente tutti i valori nell'intervallo  $(0, 1]$ .